

Misura

La pressione è una grandezza scalare perché prendiamo esclusivamente la componente perpendicolare alla superficie della forza (vettoriale) con cui viene calcolata.

Femto: 10^{-12}

Newton

Newton è il primo a capire che non è necessaria una causa per un moto costante, ma solo per un moto di accelerazione.

I principio (inerzia) definisce i sistemi di riferimento inerziali, se nessuna forza agisce su un corpo questo si trova in quiete o moto costante.

II principio ($F=m \cdot a$) L'accelerazione è direttamente proporzionale alla forza agente, ha validità solo nei sistemi di riferimento inerziali (non è inerziale un movimento di inerzia dovuto ad un'accelerazione).

III principio (azione-reazione) Se un corpo agisce su un altro con una forza, allora anche l'altro agirà sul primo con una forza uguale ma opposta (non si annullano perché sono su corpi diversi)(terra-luna).

Moto circolare

L'accelerazione in una curva aumenta con il restringimento del raggio per la formula $a=\frac{v^2}{r}$; la forza deriva, nel caso di una macchina, dall'attrito tra pneumatici e asfalto.

Con un sistema di molle si può verificare l'inerzia e l'accelerazione di un corpo in tutti i versi e direzioni, nel nostro corpo questo viene gestito dai sacculi e i canali semicircolari del **sistema vestibolare**. Le cellule ciliate contenute nelle cupole dei canali semicircolari percepiscono l'inerzia del fluido che scorre nei canali e invia l'informazione al cervello. In base alla direzione in cui vengono piegate le ciglia si aprono più o meno i canali K^+ aumentando o diminuendo la quantità di neurotrasmettitori.

Nelle sacculi gli otoliti (sali di Ca) si muovono in base alla gravità e all'accelerazione nelle macule.

Gravità

Forza generata dall'attrazione di due corpi l'uno all'altro in base alla loro massa gravitazionale, dipende dalla distanza dei corpi.

Elasticità

Nelle **fibre collagene** la costante k aumenta con la deformazione, opponendosi e irrigidendosi nel caso di forze contrarie, mentre in una molla normale k rimane

uguale e per aumentare la deformazione basta aumentare la forza applicata.
 Nel caso di corpi estesi conta più la pressione applicata che la semplice forza, quindi $P = \frac{F}{A}$
 La deformazione viene valutata rispetto alla forma iniziale, la differenza tra forma iniziale e successiva alla deformazione si chiama Strain. Questo valore permette di calcolare il modulo di Young con la formula $\frac{Stress(\frac{F}{A})}{Strain(\frac{\Delta L}{L})}$. Nel nostro corpo l'osso ha un modulo di Young più alto rispetto a organi come il cervello.

Leve e equilibrio

L'equilibrio in una leva si raggiunge quando $F_1 * b_1 = F_2 * b_2$, per questo nel caso F_1 dovesse essere molto grande allora si può equilibrare con una forza minore ad una distanza molto maggiore dal fulcro.

Se $b_m > b_r$ sono vantaggiose perché richiedono meno forza motrice. Nel caso del nostro **braccio** siamo in una situazione di costante svantaggio quando vogliamo sollevare qualcosa perché i tendini sono in prossimità del fulcro (gomito), questo avviene perché essendo più vicino al fulcro, un movimento minimo del muscolo provoca una rotazione maggiore.

Carrucole e paranchi???

Lavoro

Trasferimento di energia, tenendo sospeso un oggetto per la fisica il lavoro è pari a 0 perché è assente movimento, ma a livello biologico si consuma ATP per actina e miosina.